

논문 개요—빠른 센서로 CES 빈칸 채우기

KSTAR 전하교환분광 결측 구간의 인과적 복원

이승상 (Seungsang Lee)

2026 년 8 월 17 일

이 문서는 처음 보는 사람이 읽을 수 있도록 풀어 쓴 논문 개요다. 수치는 전부 저장소의 docs/paper/paper_numbers.json(실험 결과에서 자동 수집) 에서 왔고 영문 main.tex·국문 main_ko.tex 와 일치한다. 근거 기록은 THESIS_RESULTS.md §8v-§8ab, 실험 규칙은 experiments/PREREGISTRATION_W2.md.

목차

1	먼저, 이 글에 나오는 말들	2
1.1	비교 상대 (누구를 이겨야 하나)	2
1.2	점수 읽는 법	3
1.3	데이터 처리 규칙 (두 가지가 헷갈리기 쉽다)	3
1.4	모델 관련 말	3
2	이 연구가 답하려는 질문	3
2.1	상황	3
2.2	질문	4
2.3	답 (미리 말하면)	4
3	데이터	4
3.1	무엇이 있나	4
3.2	빈 곳이 얼마나 되나	4
3.3	데이터 품질 점검① — 유지값	4
3.4	데이터 품질 점검② — 이온 온도 이상값	4
4	우리가 만든 모델	5
4.1	왜 “전체를 순서대로 읽는” 방식인가	5
4.2	seq_v2 의 생김새 (파라미터 357,570 개)	5
4.3	비교용 대조군 — 원도 모델	5
4.4	모델을 키워봐야 소용없었다	5
5	어떻게 채점했나	5
5.1	미리 정해놓고 시작했다 (사전등록)	6
5.2	시험 세트는 얼려뒀다	6
5.3	채점 기준을 완전히 똑같이 맞췄다	6
5.4	왜 방전 단위로 신뢰구간을 계산하나	6
6	결과① — 평소 조건에서	6
6.1	오차 크기 순위 (분할 seed 42, 컷 데이터)	6
6.2	대표 결과 — T_i 는 두 데이터 처리 모두에서 4/4	7
6.3	전체를 읽는 방식이 정말 나은가 (모델 선정 관문)	7
6.4	빈칸이 길수록 어떤가	7

7 결과② — 일부러 불리한 조건에서 다시 채점 (스트레스 테스트)	8
7.1 “스트레스 테스트”가 뭔가	8
7.2 스트레스① — 진짜 빈칸의 분포에 맞춰 다시 채점 (MNAR 보정)	8
7.3 스트레스② — 과거 실험으로 배워 미래 실험에 쓰기 (캠페인 분할)	9
7.4 두 스트레스 요약	9
8 왜 이온 온도는 되고 회전은 안 되나	10
9 과거 기록은 얼마나 필요한가 — 딱 하나면 된다	10
10 얼마나 단순하게 만들 수 있나	11
11 어디서 이기고 있나 — 급변 구간	11
12 이상값 자르는 기준을 바꿔보면	12
13 모델을 어떻게 골랐나	12
14 실제로 쓸 수 있나	12
14.1 얼마나 빠르나	12
14.2 예측에 오차범위를 붙일 수 있나	12
15 남은 개선은 전부 데이터 쪽이다	13
15.1 CES 스펙트럼 맞춤 품질 지표	13
15.2 Mirnov 원본 신호 — 정보는 전처리가 파괴했다	13
15.3 NBI 토크 채널	13
16 한계 (숨기지 않고 적는다)	13
17 결론	14
A 표기와 재현	14
B 남은 일	14

1 먼저, 이 글에 나오는 말들

논문 용어를 그대로 쓰면 읽기 어렵기 때문에, 이 문서에서 반복해서 나오는 말을 먼저 정리한다. **아래만 이해하면 나머지는 전부 읽힌다.**

핵심: CES($T_i \cdot V_{rot}$)는 느리고 자주 빈다. 빠른 진단 3 종은 **빠르고 안 빈다**. 그런데 빠른 진단은 $T_i \cdot V_{rot}$ 를 직접 재지 않는다.

1.1 비교 상대 (누구를 이겨야 하나)

우리 모델과 겨루는 상대들이다. 위로 갈수록 약하고, 아래로 갈수록 강하다.

상대	무엇을 보나	실시간
persistence	마지막으로 잰 값을 그대로 답으로 씀	○
국소 AR	과거 CES 값 몇 개로 추세를 그림	○
인과 GP	과거 CES 이웃 16 개로 통계적으로 매끄러운 곡선을 그림	○
선형 보간	앞뒤 값을 직선으로 이음	×
PCHIP	앞뒤 값을 곡선으로 이음	×
GP (오프라인)	앞뒤 이웃 16+16 개로 잡음까지 감안해 곡선을 그림. 가장 강한 상대	×

GP(가우시안 프로세스)는 융합 연구에서 표준으로 쓰는 곡선 맞춤 방법이다. “이 데이터에는 잡음이 이만큼 있다”를 스스로 추정해서, 점을 정확히 통과하는 대신 **잡음을 평균 내며** 지나간다. 그래서 PCHIP 보다 강하다.

왜 일부러 불리하게 겨루나: 보간·GP는 미래를 보는데 우리 모델은 과거만 본다. 이 불공평한 조건에서도 이긴다면, “빠른 진단이 CES 시간축만으로는 절대 알 수 없는 정보를 실제로 담고 있다”가 증명된다.

1.2 점수 읽는 법

말	뜻
paired 비교	두 방법을 완전히 같은 행, 같은 조건 에서 나란히 채점. 조건 차이 때문에 생기는 착각을 없앴
shot 군집 bootstrap	신뢰구간 계산법. 데이터를 방전 단위로 무작위 재추출해 1만 번 다시 채점하고, 그 분포의 95% 구간이 0을 넘지 않으면 “유의하다”고 판정. 행이 아니라 방전을 단위로 쓰는 이유: 같은 방전 안의 이웃 행끼리는 서로 닮아서, 행을 단위로 쓰면 실제보다 데이터가 많은 척하게 됨

1.3 데이터 처리 규칙 (두 가지가 헛갈리기 쉽다)

① T_i 이상값 — “컷”과 “포함”

CES가 빛의 폭을 맞출 때 가끔 **맞추기에 실패**한다. 그러면 T_i 가 3,000 eV를 훌쩍 넘는 말도 안 되는 값이 찍힌다 (최대 14,984 eV). 전체의 0.53%(1,197행)다.

- 이걸 **빼고** 채점하는 데이터 = “컷”
- 이걸 **넣고** 채점하는 데이터 = “포함”

빠면 “어려운 문제를 골라 버렸다”는 비판을, 넣으면 “물리값도 아닌 걸로 채점한다”는 비판을 받는다. 그래서 **둘 다 1차 결과로 보고하고, 두 쪽에서 모두 성립할 때만 조건 없는 주장**으로 쓴다.

② 유지값 제거

V_{rot} 관측값의 54%가 유지값 (직전 값 복사)이다. 이걸 측정이 아니므로 **학습에서도 채점에서도 전부 제거**한다. 제거하지 않으면 “직전 값 그대로” 방법이 공짜로 정답을 맞히게 되어 비교가 무의미해진다.

1.4 모델 관련 말

말	뜻
윈도 (window) 방식	답을 채울 칸 바로 앞 2줄만 잘라서 보는 방식. 우리의 비교용 대조군
전체격자 시퀀스 방식	그 방전의 모든 칸을 시간 순서대로 전부 읽는 방식. 라벨 (정답)이 없는 칸도 맥락으로 읽는다. 우리의 주 모델
seq_v2	그 주 모델의 이름. 35만 7천 개 숫자 (파라미터)로 이루어짐
분기 (branch)	모델 안의 갈래. T_i 용 갈래와 V_{rot} 용 갈래가 따로 있고, V_{rot} 갈래는 빠른 진단을 아예 못 보게 배선되어 있다
도달거리 (reach)	모델이 과거를 얼마나 멀리까지 볼 수 있는가. 윈도 방식은 2줄, 시퀀스 방식은 방전 구간 전체
절제 (ablation)	입력의 일부를 일부러 빼고 다시 학습·채점해서, 그 입력이 실제로 기여하는지 확인하는 실험

2 이 연구가 답하려는 질문

2.1 상황

핵융합 플라즈마의 가장자리 이온 온도와 회전 속도는 **성능을 좌우하는 핵심 물리량**이다. 고성능 운전 모드로 넘어갈지, ELM이라는 가장자리 폭발이 일어날지가 여기서 갈린다.

그런데 이걸 재는 CES는 **빛을 충분히 모아야 해서 느리고**, 신호가 약하면 그 시점을 통째로 놓친다. 우리 데이터에서 0.01초 간격 칸을 기준으로:

- T_i : 8.2% 가 빈
- V_{rot} : 23.9% 가 비고, 거기에 더해 41.1% 는 유지값 (직전 값 복사)

→ V_{rot} 는 전체 칸의 35% 에만 진짜 새 정보가 있다.

게다가 값이 빠지는 시점은 무작위가 아니다. 신호가 약해지는 순간, ELM 이 터지는 순간, 모드가 바뀌는 순간 — 즉 물리적으로 가장 흥미로운 순간에 집중적으로 빠진다. 통계에서는 이런 걸 MNAR(missing not at random, 무작위가 아닌 결측) 이라고 부른다. 이 성질이 나중에 채점 방식 전체를 규정한다.

2.2 질문

CES 가 비어 있는 그 시점에서, 같은 순간의 빠른 진단 (BES·ECEI·Mirnov) 과 과거 CES 기록만으로, CES 자기 시간축을 이어 붙이는 것만으로는 알 수 없는 T_i · V_{rot} 정보를 되찾을 수 있는가?

2.3 답 (미리 말하면)

- T_i : 된다. 미래를 보는 보간을 이기고, 실시간으로 쓸 수 있는 가장 강한 방법 (인과 GP) 도 이긴다. 4 가지 분할 전부에서, 두 가지 데이터 처리 (컷·포함) 전부에서.
- V_{rot} : 안 된다. 보간과 동물이다. 다만 값이 급하게 변하는 구간에서만은 이긴다.
- 왜 갈리는지도 밝혔다. 모델 잘못이 아니라 데이터에 회전을 보는 빠른 신호가 없어서다 (8 장).

3 데이터

3.1 무엇이 있나

- 641 개 방전 (shot 번호 30801–32751). 이걸 KSTAR 2022 년 실험 캠페인이다.
- 0.01 초 격자, 총 247,207 행 (파일당 중앙값 339 행)
- 한 행에 들어 있는 것: BES 9 개 + ECEI 4 개 + Mirnov 2 개 + 시각 + T_i + V_{rot}

한 방전 파일 안에서 측정이 0.5 초 넘게 끊기면 다른 구간 (세그먼트) 으로 취급한다. 대부분의 파일은 주 구간 하나 (중앙값 301 행 $\approx$ 3.0 초, 10–90 퍼센타일 1.3–7.0 초) 에 $t = 0$ 같은 자리에 떠 있는 고립된 행 몇 개가 붙은 모양이다.

3.2 빈 곳이 얼마나 되나

	T_i	V_{rot}
아예 빈 칸 (NaN)	8.2 %	23.9 %
유지값 (직전 값 복사)	0.0 %	41.1 %
진짜 새 정보가 있는 칸	91.8 %	35.0 %
값이 있는 칸 중 유지값 비율	0.0 %	54.0 %

3.3 데이터 품질 점검① — 유지값

V_{rot} 값의 54% 가 유지값이고, 한 번 이어질 때 최대 1,214 행 (약 12 초) 까지 같은 값이 반복된다. 641 개 파일 중 499 개에 이 현상이 있다.

혹시 진짜로 같은 값이 연속으로 측정된 건 아닐까? 확인했다. V_{rot} 는 소수점 5 자리까지 기록되고 서로 다른 값들의 최소 간격이 0.00004 라서, 우연히 완전히 같은 값이 연속으로 나올 가능성은 사실상 없다. T_i 는 226,991 행 중 딱 1 행만 해당된다.

→ 유지값은 학습·채점·정규화·보간 기준점 어디에서도 전부 제거한다.

3.4 데이터 품질 점검② — 이온 온도 이상값

관측된 T_i 의 99 퍼센타일은 2,089 eV 인데 최대값은 14,984 eV 다. 이 꼬리는 물리가 아니라 분광 스펙트럼 맞춤 실패다.

- 3,000 eV 초과: **1,197 행 (0.53 %)**, 951 번의 연속 구간, 274 개 방전에 걸침
- 85 % 는 딱 1 행짜리고, 5 행 이상 이어지는 경우는 2 %
- 이상값의 크기는 이웃 평균의 **13 배** (사분위 범위 6–26 배)

빠야 하나 넣어야 하나? 둘 다 비판이 가능해서, **둘 다 1 차 결과로 보고**하는 방식 (1.3 절의 “컷”/“포함”)을 택했다. 컷 문턱을 2.5 / 3 / 4 keV 로 바꿔 다시 학습해도 결과가 거의 같다는 것도 확인했다 (12 장).

한계도 적어둔다: 값으로 자르는 건 **한쪽 방향만** 걸러낸다. 위로 튀는 이상값의 19 % 만 제거하고, **아래로 꺼지는 이상값 4,965 행은 그대로 남는다**. 진짜 해법은 CES 가 스펙트럼을 얼마나 잘 맞췄는지 알려주는 품질 지표를 받는 것이다 (15 장).

4 우리가 만든 모델

4.1 왜 “전체를 순서대로 읽는” 방식인가

이전 방식 (원도) 은 **정답이 있는 행만 남기고 그 앞 2 줄을 잘라서 봤다**. 그런데 생각해 보면 이상하다 — **빠른 진단은 모든 칸에 다 있다**. 정답이 없다고 그 칸을 버릴 이유가 없다. 그래서 문제를 다시 세웠다:

모든 칸을 시간 순서대로 읽되 (정답이 없는 칸도 맥락으로 읽는다), 정답이 있는 칸에서만 오차를 계산한다.

이게 “**전체격자 시퀀스**” 방식이고, 이 모델을 **seq_v2** 라고 부른다.

4.2 seq_v2 의 생김새 (파라미터 357,570 개)

한 칸마다 22 개 숫자를 입력으로 받는다: 빠른 진단 15 개 + 직전 칸과의 시간 간격 + 타겟별 (마지막으로 잔 값, 그게 얼마나 오래됐는지, 잔 적이 있는지 여부). 그 위에 **서로 완전히 독립인 순환신경망 (LSTM) 두 개** 가 돈다:

- **T_i 갈래** (2 층, 폭 160): 위 22 개를 **전부** 본다
- **V_rot 갈래** (1 층, 폭 64): 빠른 진단이 아닌 **7 개만** 본다

왜 V_rot 갈래에서 빠른 진단을 끊었나? 실험으로 확인해 보니 빠른 진단에는 회전 정보가 **전혀 없기** 때문이다 (8 장). 넣어봐야 잡음만 늘다.

중요한 구현 포인트: 이 차단은 **출력단이 아니라 인코더 단계에서** 해야 한다. 순환 상태를 두 갈래가 공유 하면 출력 배선을 어떻게 하든 빠른 진단 정보가 V_rot 쪽으로 새어든다. 우리는 실제로 검증했다 — **빠른 진단 15 채널 값을 아무렇게나 흔들어도 V_rot 출력이 비트 단위로 똑같다**.

두 번째 중요한 점 — 도달거리: 이 모델의 과거 시야는 고정된 2 줄이 아니라 **그 구간 전체**다. 나중에 보겠지만, 이 차이가 가장 강한 실시간 상태 (인과 GP) 를 이기는 결정적 이유다 (6.3 절).

4.3 비교용 대조군 — 원도 모델

이전 방식도 그대로 살려서 **완전히 같은 데이터·같은 규칙으로** 학습시켰다. 정답 칸 앞 2 줄을 보고, BES/ECEI/Mirnov 각각을 작은 합성곱 신경망으로 읽고, 과거 CES 기록은 GRU 로 읽은 다음, **그 타겟이 실제로 측정된 행에만** 주의 (attention) 를 주도록 강제한다. 파라미터 201,258 개. 같은 행에서 나란히 채점할 수 있으므로 **paired 비교**가 가능하다.

4.4 모델을 키워봐야 소용없었다

두 차례의 통제 실험에서 살아남은 개선은 **주의 (attention) 방식 하나뿐**이었다. 모델을 키우거나, 지름길 연결을 넣거나, 추출기를 더 붙이는 건 전부 효과가 없었다. 확정 프로토콜에서도 같은 교훈이 두 번 더 반복됐다.

→ **병목은 모델이 아니라 입력 정보에 있다**. 그래서 이 논문은 모델 설명이 짧고 채점 설명이 길다.

5 어떻게 채점했나

이 절이 이 연구의 실질적인 핵심이다. “**잘 나왔다**” 를 믿을 수 있게 만드는 규칙들이다.

5.1 미리 정해놓고 시작했다 (사전등록)

시험 데이터를 한 번이라도 들여다보면 그 뒤의 모든 판단이 오염된다. 그래서 **시험 데이터를 채점하기 전에** 다음을 문서로 못 박았다:

규칙 내용

- PR1 대표 비교 상대는 PCHIP 으로 한다
- PR2 보간이 구간 경계에서 이웃을 못 찾으면 persistence 로 대체하고, **그 비율을 반드시 보고한다**
- PR3 시험 세트는 최소 15 방전·T_i 3,000 행 이상이어야 한다
- PR4 유의 판정은 방전 단위 재추출 1 만 번의 95 % 신뢰구간이 0 을 넘지 않을 때만
- 추가 유지값 제거·윈도 2 ·파일당 500 샘플 상한·두 모집단 (컷/포함) ·**모델 채택 규칙을 시험 채점 전에 커밋**

PR2 가 특히 중요하다: V_{rot} 는 보간이 이웃을 못 찾는 비율이 40–44 % 나 된다. 즉 V_{rot} 의 “PCHIP 대비” 점수는 실제로는 5 번 중 2 번이 “persistence 대비” 다. 이 사실을 숨기지 않고 보고한다.

5.2 시험 세트는 얼려뒀다

방전 파일 단위로 학습 / 검증 / 시험을 나누고, **시험 세트는 모델 고르는 과정에서 단 한 번도 보지 않았다**. 기준 분할 (seed 42) 의 시험 규모는 T_i 32,589 행·96 방전, V_{rot} 10,463 행·60 방전이다.

분할 방식을 정하는 난수 (seed) 를 42 / 1 / 7 / 123 네 가지로 두었는데, **1·7·123 은 모델을 고를 때 쓰지 않았다**. 그래서 이 셋에서도 결과가 재현되면 그건 “선택 과정 바깥에서의 독립 재현” 이다.

5.3 채점 기준을 완전히 똑같이 맞췄다

모든 방법이 똑같은 (파일, 행) 집합에서, **똑같은 마스크로** 채점된다. 이게 지켜지는지 파일 키를 비트 단위로 대조해서 확인한다. 보간은 자기가 맞혀야 할 값 자신은 절대 쓰지 못하고, 구간 경계를 넘어가지 못한다.

5.4 왜 방전 단위로 신뢰구간을 계산하나

같은 방전 안의 이웃 행들은 서로 강하게 닮았다. 행 단위로 재추출하면 **실제보다 표본이 훨씬 많은** 척하게 되어 신뢰구간이 거짓으로 좁아진다. 그래서 **방전 전체를 통째로 재추출**한다.

그 대가로 **유효 표본 수 = 방전 수** (T_i 약 96, V_{rot} 60–66) 가 되고, **이게 이 연구 전체의 통계적 한계선**이다. V_{rot} 가 전역에서 판정되지 않는 근본 이유도 여기 있다.

6 결과① — 평소 조건에서

6.1 오차 크기 순위 (분할 seed 42, 컷 데이터)

방법	무엇을 보나	T _i 오차 (eV)	V _{rot} 오차 (km/s)
seq_v2 (우리 모델)	빠른 진단 + 과거 CES, 구간 전체	157.8	23.6
윈도 대조군	빠른 진단 + 과거 CES 2 줄	169.2	26.1
인과 GP	과거 CES 이웃 16 개	164.3	28.8
persistence	마지막 잔 값	197.2	33.4
국소 AR	과거 CES 만	472.2	51.0
GP (미래 사용)	과거 + 미래 CES	153.8	24.7
선형 보간 (미래 사용)	과거 + 미래 CES	169.8	29.0
PCHIP (미래 사용)	과거 + 미래 CES	173.6	30.2

읽는 법: **작을수록 좋다**. 우리 모델 (157.8) 은 실시간으로 쓸 수 있는 모든 방법보다 낮고, **미래를 보는 보간** (169.8, 173.6) **보다도 낮다**. 유일하게 대등한 건 미래를 보는 GP(153.8) 뿐이다.

6.2 대표 결과 — T_i 는 두 데이터 처리 모두에서 4/4

타겟	분할	컷: PCHIP 대비 (95 % 구간)	포함: PCHIP 대비	인과 GP 대비
T _i	42	+0.174 (+0.097, +0.236)	+0.225 (+0.109, +0.293)	+0.078 / +0.154
T _i	1	+0.248 (+0.188, +0.295)	+0.238 (+0.153, +0.302)	+0.133 / +0.169
T _i	7	+0.257 (+0.199, +0.302)	+0.292 (+0.232, +0.344)	+0.138 / +0.123
T _i	123	+0.264 (+0.188, +0.320)	+0.316 (+0.186, +0.392)	+0.105 / +0.149
V _{rot}	42	+0.390 (+0.077, +0.591)	+0.384 (+0.066, +0.586)	+0.331 / +0.324
V _{rot}	1	+0.183 (−0.028, +0.280)	+0.195 (+0.000, +0.286)	+0.130 / +0.143
V _{rot}	7	+0.135 (−0.358, +0.269)	+0.132 (−0.362, +0.266)	+0.020 / +0.018
V _{rot}	123	+0.305 (−0.049, +0.437)	+0.304 (−0.065, +0.433)	+0.134 / +0.132

표 읽는 법: 괄호 안은 95 % 신뢰구간이다. 구간의 왼쪽 끝이 0 보다 크면 “우연이 아니다” 로 판정하고 굵게 표시했다.

- T_i: 8 칸 (4 분할 × 2 처리) 전부 성공. 인과 GP 도 8 칸 전부 이긴다 (+0.08–+0.17). persistence 는 +0.36–+0.46 으로 크게 이긴다. → 논문의 조건 없는 주장이 된다.
- T_i vs 미래를 보는 GP: 동률이다 (−0.05–+0.11, 8 칸 중 1 칸만 유의). 그래서 주장을 정확히 쓰면 이렇다: “미리 정해둔 보간과 실시간으로 쓸 수 있는 모든 방법을 이기고, 미래를 보며 표본마다 스스로 조율하는 최강 평활기와는 대등하다.”
- V_{rot}: 점추정은 8 칸 전부 양수지만, 신뢰구간 기준으로는 컷 1/4 ·포함 2/4 다. 잡음과 구별되지 않으므로 “회전도 이겼다” 는 주장은 하지 않는다.

“포함” 쪽 점수가 더 높은 이유: 이상값을 남겨두면 모든 방법이 PCHIP 대비 더 좋아 보인다 (우리 모델 +0.268 vs +0.236, 대조군 +0.238 vs +0.173). 이상값이 보간의 기준점을 오염시키기 때문이다. 즉 “포함” 점수에는 이상값에 얼마나 안 흔들리나라는 별개 성분이 섞여 있다. 이게 한쪽 숫자만 인용하면 안 되는 이유다.

6.3 전체를 읽는 방식이 정말 나은가 (모델 선정 관문)

시험 데이터를 열기 전에 통과 조건 4 개를 미리 정해놓고 확인했다. 분할 seed 4 개 × 초기값 seed 4 개 = 16 번 학습했고, 각 결과를 자기 분할의 원도 대조군과 같은 행에서 나란히 비교했다.

- T_i: 16 번 전부 양수, 그중 13 번 유의
- 분할별 평균 +0.129 / +0.059 / +0.078 / +0.058 → 초기값에 따른 흔들림보다 분할에 따른 흔들림이 훨씬 크다
- 전체 합산 +0.081 (신뢰구간 +0.067–+0.096)
- 학습 시간을 똑같이 맞춰도 (고정 10 에폭) 4/4 전부 양수 유지
- V_{rot}: 유의하게 나빠진 경우 0 번 (유의하게 좋아진 경우 8 번)

이 방식이 사주는 것이 정확히 무엇인가: 원도 대조군은 인과 GP 와 대등할 뿐이다 (1/4). 반면 시퀀스 모델은 인과 GP 를 4/4+4/4 로 이긴다. 차이는 과거를 얼마나 멀리 보느냐 (도달거리) 다. 그리고 이 방식은 학습 비용이 1/10 이다 — 원도를 조립하고 부분집합을 늘리는 작업이 없기 때문이다.

6.4 빈칸이 길수록 어떤가

빈칸 길이	행 수 (컷/포함)	방전	컷: PCHIP 대비	포함: PCHIP 대비
T _i ≤ 15 ms	134,546 / 135,317	301	+0.239 (+0.197, +0.274)	+0.299 (+0.244, +0.347)
T _i > 15 ms	3,422 / 3,334	265 / 263	+0.268 (+0.187, +0.337)	+0.206 (+0.108, +0.290)
T _i > 45 ms	460 / 429	104 / 101	+0.267 (+0.092, +0.414)	−0.004 (−0.304, +0.246)
V _{rot} ≤ 15 ms	51,689	197	+0.233 (+0.020, +0.318)	+0.233 (+0.020, +0.317)
V _{rot} > 15 ms	466 / 456	130	+0.418 (+0.104, +0.680)	+0.432 (+0.128, +0.696)

τ_i 의 우세는 바로 옆 칸에만 국한되지 않는다 — 15 ms 넘게 떨어진 곳에서도 유지된다.

그리고 여기서 v_{rot} 의 유일한 조건 없는 성공이 나온다: 보간이 가장 힘들어하는 15 ms 넘는 빈칸에서 v_{rot} 도 PCHIP을 양쪽 데이터에서 이긴다 (+0.418, +0.432).

7 결과② — 일부러 불리한 조건에서 다시 채점 (스트레스 테스트)

7.1 “스트레스 테스트”가 뭔가

5장의 결과는 평소 조건에서 나온 것이다. 데이터를 무작위로 나누고, 값이 남아 있는 칸에서 채점했다. 그런데 이 조건은 실제로 쓸 때의 조건과 다르다. 두 가지가 다르다:

평소 조건	실제 조건	그래서 뭘 확인해야 하나
값이 있는 칸을 일부러 가려서 채점	진짜로 비어 있는 칸을 채워야 함	빈칸은 어려운 순간에 몰려 있는데 (MNAR), 그래도 이기나?
방전을 무작위로 학습/시험에 나눔	과거 실험으로 배워서 미래 실험에 씀	시간이 지나 장비 상태가 바뀌어도 이기나?

스트레스 테스트 = 이 두 가지를 일부러 불리하게 바꿔놓고 다시 채점하는 것. 평소 조건에서 잘 나온 결과가 여기서 무너지면, 그건 실제로는 못 쓰는 결과다.

이 절이 이 논문에서 가장 중요한 부분이다. 바로 여기서 이전 모델 (원도)이 무너졌고, 새 모델은 살아남았다.

7.2 스트레스① — 진짜 빈칸의 분포에 맞춰 다시 채점 (MNAR 보정)

문제: 진짜 빈칸에는 정답이 없으니 채점할 수가 없다. 그래서 값이 있는 칸을 일부러 가려서 채점한다. 그런데 빈칸은 어려운 순간에 몰려 있으므로, 이 방식은 실제보다 후하게 나온다.

해법: 값이 있는 칸과 빈칸 양쪽에서 모두 계산할 수 있는 두 가지 특징으로 데이터를 층으로 나눈다. (1) 마지막으로 켜 이후 얼마나 지났나 (15 / 25 / 45 ms), (2) 입력만 보고 판단한 활동 수준. 그리고 나서 진짜 빈칸이 각 층에 얼마나 몰려 있는지의 비율로 점수를 다시 가중평균한다. 이걸 재가중이라고 한다.

얼마나 커버되나 (중요한 한계):

- 빈 τ_i 중 우리 모델을 적용할 수 있는 (2 줄 이내에 과거 관측이 있는) 비율: 54–68 %
- 빈 v_{rot} 는 4–6 % 뿐 — 회전은 한 번 끊기면 아주 길게 끊기기 때문
- 재가중한 v_{rot} 결과는 전체 빈칸의 1/20에 대한 답이라 결론으로 쓰지 않는다.

데이터	분할	PCHIP 대비		persistence 대비	
		보정 전	보정 후	보정 전	보정 후
컷	42	+0.174	+0.140 (−0.071, +0.290)	+0.360	+0.398 (+0.278, +0.518)
컷	1	+0.248	+0.164 (+0.062, +0.250)	+0.406	+0.366 (+0.299, +0.448)
컷	7	+0.257	+0.203 (−0.024, +0.346)	+0.403	+0.310 (+0.227, +0.398)
컷	123	+0.264	+0.283 (+0.069, +0.392)	+0.415	+0.381 (+0.246, +0.464)
포함	42	+0.225	+0.140 (+0.033, +0.250)	+0.423	+0.443 (+0.141, +0.623)
포함	1	+0.238	+0.217 (+0.086, +0.319)	+0.436	+0.383 (+0.273, +0.536)
포함	7	+0.292	+0.167 (+0.067, +0.265)	+0.406	+0.283 (+0.172, +0.380)
포함	123	+0.316	+0.221 (+0.050, +0.320)	+0.459	+0.337 (+0.164, +0.455)

결과:

- 실시간 시스템의 진짜 경쟁자인 persistence 대비로는 8 칸 전부 살아남는다 (+0.28–+0.44). 보정 때문에 깎이는 폭은 최대 0.12에 불과하다.

- 미래를 보는 PCHIP 대비로는 점추정 (+0.14–+0.28) 은 유지되지만, 신뢰구간이 컷 데이터 2 개 분할에서 0 을 넘는다 (컷 2/4, 포함 4/4).

정확한 문장: “진짜로 비어 있고 모델을 적용할 수 있는 시점에서, 우리 모델은 **실시간으로 쓸 수 있는 모든 방법보다 확실히 낮고**, 미래를 보는 보간보다는 **데이터 처리 방식에 따라 조건부로 낮다.**”

7.3 스트레스② — 과거 실험으로 배워 미래 실험에 쓰기 (캠페인 분할)

문제: 무작위로 나누면 학습에 쓴 방전과 시험에 쓴 방전이 **같은 날** 것일 수 있다. 실제 배치 상황은 다르다 — 지금까지 쌓인 데이터로 배워서 **앞으로 할 실험에 쓴다**. 그사이 장비 교정도 바뀌고 벽 상태도 바뀐다.

해법: 641 개 방전을 shot 번호 순으로 줄 세워 **시간으로만** 자른다. 학습 416 개 (30801–31991) / 검증 128 개 (32002–32310) / 시험 97 개 (32312–32751). 즉 **어떤 시험 방전도 학습 방전보다 앞서지 않는다.**

데이터	방법	T_i PCHIP 대비 (초기값 4 개)	성공	인과 GP
컷	원도 대조군	+0.027 / +0.091 / -0.001 / +0.061	2/4	0/4
컷	원도 + shot 별 표준화	+0.103 / +0.107 / +0.094 / +0.107	4/4	—
컷	seq_v2	+0.187 / +0.174 / +0.181 / +0.177	4/4	4/4
포함	원도 대조군	+0.014 / +0.047 / +0.055 / +0.089	0/4	0/4
포함	seq_v2	+0.173 / +0.202 / +0.198 / +0.184	4/4	4/4

seq_v2 가 같은 분할의 원도 대조군을 같은 행에서 얼마나 앞서는지 (paired): 컷 +0.164 / +0.091 / +0.182 / +0.124, 포함 +0.161 / +0.163 / +0.151 / +0.104 — **8 칸 전부.**

여기가 이 논문의 결정적 장면이다.

- **원도 모델은 무너진다.** 미래를 보는 보간 대비 우위가 사라지고 (2/4 · 0/4), 인과 GP 는 아예 못 이긴다 (0/4).
- **시퀀스 모델은 안 무너진다.** PCHIP 4/4+4/4, 인과 GP 4/4+4/4, 원도 대조군은 8/8 로 이긴다.

왜 무너졌는지도 측정했다 (짐작이 아니다):

학습 구간 → 시험 구간 이동량	
BES (밀도 요동 센서)	1.22σ (크기 비 0.75 배)
ECEI (전자 온도 센서)	0.53σ (크기 비 0.62 배)
타겟 (T_i · V_rot)	0.115σ (크기 비 1.06 배)

즉 물리가 변한 게 아니라 **센서 눈금이 변했다**. 타겟은 거의 그대로인데 입력만 5–11 배 크게 흘렀다. 학습 데이터 전체로 정규화 기준을 잡으면, 시간이 지나 눈금이 바뀐 데이터에서 그 기준이 어긋난다.

고치는 법도 확인했다: 빠른 진단을 각 방전 내부에서 **표준화**하면 (타겟은 그대로) 원도 모델이 2/4 → 4/4 로 회복한다. 그리고 V_rot 는 전혀 변하지 않는다 (-0.003–+0.008) — **V_rot 갈래는 빠른 진단을 아예 안 보므로 변하면 안 되고, 실제로 안 변했다.** 이건 우리 구조가 의도대로 작동한다는 음성 대조 실험이다.

seq_v2 는 이 표준화를 정의상 이미 하고 있고, 거기에 도달거리까지 갖고 있다. 그래서 애초에 안 무너진다.

7.4 두 스트레스 요약

채점 조건	미래 보는 보간 (PCHIP) 대비	실시간 방법 대비
평소 (무작위 분할, 값 있는 칸)	4/4 · 4/4, +0.17–+0.32	4/4 · 4/4 vs 인과 GP, +0.08–+0.17
진짜 빈칸 분포로 보정	2/4 · 4/4, +0.14–+0.28	4/4 · 4/4 vs persistence, +0.28–+0.44
미래 실험으로 시간 분할	4/4 · 4/4, +0.17–+0.20	4/4 · 4/4 vs 인과 GP, +0.11–+0.16

남는 주의 두 가지: 캠페인 실험의 “4 번” 은 **분할 4 가지가 아니라 한 시간 분할 위의 초기값 4 가지다**. 그리고 컷 데이터에서 4 번 중 2 번이 최대 에폭 (30) 까지 가서 멈췄다.

8 왜 이온 온도는 되고 회전은 안 되나

방법: 입력의 일부를 일부러 지우고 다시 채점한다 (절제 실험). 무엇을 지웠을 때 성능이 무너지는지가 곧 “그 정보가 어디서 왔는지”를 말해준다.

지운 것	타겟	컷	포함
아무것도 안 지움	T_i	+0.173	+0.238
빠른 진단 지움	T_i	-0.125 (변화 -0.25—-0.43, 4/4 유의)	+0.201 (변화 -0.03—-0.09)
과거 CES 지움	T_i	-2.11 (변화 -1.8—-4.6, 4/4 유의)	-1.16 (4/4 유의)
아무것도 안 지움	V_rot	+0.213	+0.206
빠른 진단 지움	V_rot	+0.213 · 변화 정확히 0.000	+0.206 · 변화 정확히 0.000
과거 CES 지움	V_rot	-2.89 (변화 -1.8—-6.3, 4/4 유의)	-3.51 (4/4 유의)

읽어야 할 것 세 가지:

1. **과거 CES 기록은 두 타겟 모두에 필수다.** 지우면 성능이 -1 에서 -4 까지 곤두박질친다.
2. **T_i 가 보간을 이기는 그 마진은 빠른 진단에서 온다.** 빠른 진단을 지우면 보간보다 못해진다 (-0.125). 물리적으로 당연하다 — 전자와 이온은 충돌로 열을 주고받으므로, ECEI 가 보는 전자 온도와 BES 가 보는 밀도가 이온 온도를 제약한다.
3. **V_rot 는 빠른 진단에서 정보를 전혀 못 얻는다.** 빠른 진단 값을 아무리 흔들어도 출력이 **비트 하나까지 똑같다.** 이걸 구조적으로 그렇게 만든 것이기도 하지만, 애초에 그렇게 만든 이유가 실험 결과였다.

왜 회전 정보가 없나 — 두 가지 이유:

- **NBI 토크 채널이 데이터에 없다.** 플라즈마를 돌리는 힘은 중성입자빔이 주는 회전력인데, 그 값이 데이터셋에 아예 없다.
- **Mirnov 가 망가져 있다.** 원래 kHz 로 진동하는 자기 신호를 필터 없이 100 Hz 로 줄여 저장하는 바람에 정보가 파괴됐다 (15 장에서 자세히).

보너스로 알게 된 것: “포함” 데이터에서는 **과거 CES 만 쓰는 모델도 PCHIP 을 +0.15—+0.23 으로 이긴다.** 빠른 진단이 더해주는 건 0.03—0.09 뿐이다. 즉 “포함” 점수에는 **이상값에 안 흔들리는 능력**이 섞여 있다. 빠른 진단의 순수 기여를 보려면 “컷” 데이터를 봐야 한다. 두 데이터를 **함께 보고해야 하는 이유가 이렇게 측정으로 나온다.**

9 과거 기록은 얼마나 필요한가 — 딱 하나면 된다

과거를 몇 줄까지 보게 할지 (W) 를 정하기 위해, W 를 2·3·4·6·8 로 바꿔가며 각각 4 번씩 = **24 번 학습**했다. 여기에 **과거 CES 를 아예 0 으로 만든 조건도 4 번 추가**했다.

쓸 수 있는 과거 관측	W	T_i 점수	성공	V_rot 점수	성공
0 개	4 (과거 차단)	-0.026	0/4	-0.783	0/4
1 개	2	+0.238	4/4	+0.206	0/4
2 개	3	+0.246	4/4	+0.203	1/4
3 개	4	+0.221	3/4	+0.190	1/4
5 개	6	+0.190	3/4	+0.205	1/4
7 개	8	+0.216	4/4	+0.204	2/4

두 가지가 보인다:

1. **과거 기록은 필수다.** 없애면 T_i 는 보간보다 못해지고 (-0.026), V_rot 는 보간 오차의 1.8 배로 붕괴한다 (-0.783).

2. **하나만 있으면 끝이다.** 과거 관측 1 개를 주는 순간 두 타겟이 동시에 최고 수준으로 올라오고, 그다음부터는 **평평하다**. T_i 는 0.190–0.246, V_{rot} 는 0.190–0.206 범위인데, **같은 조건 안에서 난수만 바뀌도 0.07–0.16 씩 흔들린다**. 즉 곡선 전체의 변화보다 잡음이 더 크다.

→ “평평해지는 지점 중 가장 작은 값”이라는 규칙에 따라 $W = 2$ 를 택했다.

넓은 원도를 쓸 유일한 이유는 정확도가 아니라 적용 범위였다. 원도가 좁으면 근처에 관측이 없는 칸은 아예 채점 대상에서 빠진다 (15ms 넘는 빈칸 채점 표본이 1,958 → 456 으로 줄어든다). 그런데 이건 **긴 원도의 논거가 아니라 시퀀스 방식의 논거다** — 시퀀스 모델은 도달거리가 구간 전체라서 W 라는 설정값 자체가 없다.

10 얼마나 단순하게 만들 수 있나

질문: 35 만 개 숫자짜리 모델이 하는 일을, 훨씬 작고 **사람이 읽을 수 있는** 모델로 재현할 수 있나?

만든 것 (b3k8, 21,498 개 숫자): seq_v2 의 구조와 배선은 그대로 두고, 마지막 출력부만 이렇게 바꿨다.

예측 = 마지막으로詹 값 + (작은 숫자 8 개 각각에 가중치를 곱해 더한 보정) + 상수

여기서 “작은 숫자 8 개” 는 -1 에서 1 사이로 늘린 값이고, 가중치는 **0 에서 시작한다**. 즉 **학습 시작 시점의 이 모델은 정확히 “직전 값 그대로”(persistence) 와 같다**. 학습이 진행되면서 보정을 배운다. 어떤 방전 이든 “직전 값이 이만큼이었고, 8 개 항이 각각 이만큼 보정했다” 로 완전히 분해해서 설명할 수 있다.

방법	숫자 개수	T_i 점수 (컷)	T_i 점수 (포함)
persistence	0	−0.264	−0.288
이름 붙은 항 3 개 (anchor+ Δ)	1,258	−0.261	−0.287
b3k8	21,498	+0.237	+0.126
원도 대조군	201,258	+0.173	+0.238
seq_v2	357,570	+0.236	+0.268

결과①: “컷” 데이터에서는 21,498 개짜리가 357,570 개짜리와 **완전히 대등하다** (차이 평균 +0.002, 신 위구간이 전부 0 을 포함). 17 배 작은 모델이 같은 일을 한다.

그 8 개 숫자가 뭘 담고 있는지도 확인했다 (선형 탐침 R^2): 직전에詹 T_i 값 **0.47–0.75**, ECEI 가 보는 전자 온도 **0.31–0.48**, 국소 활동 수준 0.09–0.13 (거의 안 담음), 얼마나 오래됐는지 0.01–0.07 (거의 안 담음). 보정 항이 예측 분산의 25–39 % 를 설명한다.

결과②: “포함” 데이터에서는 **대등하지 않다** (−0.16–0.21, 4/4 유의). 이유가 명확하다 — 보정 폭이 $-1-1$ 로 **묶여 있어서**, 직전 값이 이상값 (수천 eV) 일 때 그걸 되돌릴 수가 없다. 실제로 “직전 값 오차가 2 keV 넘는 행” 은 시험 데이터의 0.6–1.3 % 에 불과한데 **이 모델 전체 오차의 73–83 % 를 차지한다** (다른 모든 방법도 70–83 % 로 비슷하다).

결과③ — 모델 크기를 키우는 축은 닫혔다: T_i 인코더 폭을 24 에서 260 까지 (파라미터 34k / 49k / 114k / 358k / 879k) 바뀌가며 재봤다. 점수는 +0.230 / +0.236 / +0.235 / +0.236 / +0.230. **26 배를 키워도 ± 0.008 안이다.**

→ 성능의 한계는 모델이 아니라 정보에 있다. 남은 개선은 전부 데이터 쪽이다 (15 장).

11 어디서 이기고 있나 — 급변 구간

“peak” 와 “본류”: 값이 급하게 변하는 구간을 **peak**, 완만하게 흐르는 구간을 **본류**라고 부른다. peak 판정은 **답으로 쓸 값 자신을 빼고 이웃 값들의 기울기와 분산만으로 하므로**, “정답을 보고 정답을 정의하는” 순환 논리가 아니다.

구간	T_i (컷 / 포함)	V_{rot} (컷 / 포함)
peak (급변)	+0.45–+0.61 / +0.62–+0.72, 8/8 성공	+0.54–+0.79 (8/8 양수, 각 2/4 유의)
본류 (완만)	+0.09–+0.20 (컷 4/4) / +0.06–+0.19 (포함 2/4)	거의 0 (−0.07–+0.15, 0/8)

해석: 보간은 매끄러운 구간에서는 이미 거의 최적이다. 앞뒤 값을 이르면 그게 정답에 가깝다. 우리 모델의 가치는 값이 급하게 움직이는 순간 — 즉 물리적으로 중요한 순간에 있다.

V_{rot} 도 마찬가지다. 전체로는 동물이지만 급변 구간에서만은 이긴다 (persistence 대비로는 $+0.75 \rightarrow +0.86$ 으로 8/8 성공). 비대칭은 전역이 아니라 국소적이다.

12 이상값 자르는 기준을 바꿔보면

3,000 eV 라는 기준이 자의적이지 않은지 확인했다. 2,500 / 3,000 / 4,000 eV 로 각각 다시 학습했다.

- T_i : $+0.230$ / $+0.236$ / $+0.232$ — 사실상 같음. 유의 판정도 전부 4/4
- V_{rot} : $+0.252$ / $+0.253$ / $+0.257$ — 사실상 같음

→ 문턱값은 결과에 영향이 없다. 중요한 건 “자르느냐 마느냐”(두 모집단) 이지 “어디서 자르느냐” 가 아니다.

13 모델을 어떻게 골랐나

시험 데이터를 보고 나서 모델을 고르면 그건 부정행위다. 그래서 규칙을 먼저 정했다.

- 원도 계열: 한 번에 한 가지만 바꾸고, 검증 데이터 점수로만 채택/기각
- 주 모델 선정: 통과 조건 4 개를 미리 못 박고 확인 (6.3 절)
- 그 뒤 후보 하나 (seq_v2 에 주의 기법을 얹은 것): 4/4 전부 양수였지만 ($+0.009 \rightarrow +0.033$) 유의는 1/4 뿐이라 미리 정한 기준 (3/4 이상) 에 미달 → 채택하지 않았다

마지막 항목이 중요하다. 이 후보는 검증 데이터에서는 2/2 유의였다. 검증 데이터를 기준으로 골랐다면 채택했을 것이고, 시험 데이터에서 재현되지 않았을 것이다. 채택 기준을 시험 데이터에 두는 이유가 바로 이것이다.

14 실제로 쓸 수 있나

14.1 얼마나 빠르나

실시간 제어에 쓰려면 0.01 초 안에 답이 나와야 한다. 측정 조건은 상태를 이어가며 한 칸씩 처리 (은닉 상태를 다음 칸으로 넘김), 일반 노트북급 기계, 워밍업 후 1,000 회 반복이다.

방법	CPU 중앙값	CPU 최악 (99 %)
seq_v2 한 칸	1.05 ms	1.61 ms
원도 대조군 ($W = 2$)	3.8 ms	18.9 ms
원도 대조군 ($W = 4$)	4.0 ms	8.1 ms

10 ms 예산의 16 % 만 쓴다. 즉 80 % 이상이 남는다.

GPU 는 1.21 / 2.31 ms 로 오히려 느리다. 이 크기 (35 만 파라미터) 에서 한 칸씩 처리하면 GPU 커널을 띄우는 오버헤드가 계산량보다 크기 때문이다. → 제어 컴퓨터의 CPU 에서 상태를 이어가며 돌려라.

14.2 예측에 오차범위를 붙일 수 있나

`split conformal` 이라는 방법을 썼다. 원리는 단순하다 — 검증 데이터에서 “이 모델이 보통 이만큼 틀린다” 를 재고, 그 값을 시험 데이터의 예측에 $\pm$ 로 붙인다. 모델을 다시 학습할 필요가 없다. 목표 신뢰도는 90 % 로 잡았다.

공정하게 비교하려고 PCHIP 과 persistence 에도 똑같은 절차를 적용했다. 그래야 차이가 “기법의 차이” 가 아니라 “구간 품질의 차이” 가 된다.

결과: 4 분할 $\times$ 2 데이터 $\times$ 2 타겟 $\times$ 2 방식 = 32 칸 전부에서 우리 모델의 구간이 두 기준선보다 낫다.

	우리 모델	PCHIP	persistence
T_i 점수 (컷, 낮을수록 좋음)	1,272	1,554	1,727
T_i 점수 (포함)	2,290	2,851	3,120
V_rot 점수	150	164	179

재미있는 점: “포함” 데이터에서 우리 모델의 구간은 PCHIP 보다 더 넓은데도 (반쪽 224–255 vs 211–241 eV) 점수는 더 좋다. 이상값이 있을 때 틀렸을 때의 벌점이 커지는데, 우리 모델이 덜 놓치기 때문이다.

한계: 보장되는 건 전체 평균 신뢰도 (T_i 0.87–0.92, V_rot 0.91–0.94) 뿐이다. 방전별로 보면 보장되지 않는다 — 어떤 방전에서는 구간이 체계적으로 좁을 수 있다.

15 남은 개선은 전부 데이터 쪽이다

9장에서 모델 크기 축이 달렸으므로, 남은 이득은 데이터에서만 나온다. 세 가지다.

15.1 CES 스펙트럼 맞춤 품질 지표

지금 “3,000 eV 넘으면 실패로 본다”는 값 기준으로 자른다. 이걸 위로 튜닝하면 걸러내는 한쪽짜리 대리 지표다. CES가 스펙트럼을 얼마나 잘 맞췄는지 (맞춤 오차, 신호 세기)를 직접 받으면 두 모집단으로 나눌 필요 자체가 없어진다. V_rot 이상값도 같은 규칙으로 처리된다.

15.2 Mirnov 원본 신호 — 정보는 전처리가 파괴했다

증거: 같은 구간 안에서 바로 다음 칸과의 상관을 재보면 BES +0.568(연속적), ECEI +0.572(연속적), Mirnov −0.009(완전한 백색잡음, 구간의 82%가 $|r| < 0.1$).

이건 kHz로 진동하는 자기 신호를 반앨리어싱 필터 없이 100 Hz로 샘플링한 전형적인 흔적이다. 연속한 샘플끼리의 위상 관계가 무작위가 되어, 진폭과 모드 번호 정보가 모델에 닿기 전에 파괴됐다. 샘플링된 신호를 아무리 가공해도 (적분, 절대값, 이동 RMS 등) 복구되지 않는다는 것도 실험으로 확인했다.

해야 할 일: 원본 kHz 신호에서 구간 RMS·대역 파워·모드 번호·모드 회전 주파수를 뽑아 V_rot 갈래에 넣는다.

모드 회전 주파수가 특히 중요하다. MHD 모드가 도는 속도는 플라즈마 회전과 물리적으로 직결되는 유일한 빠른 신호 후보다. V_rot가 안 되는 이유가 “회전을 보는 빠른 신호가 없어서”였으므로, 이게 채워지면 결론 자체가 바뀔 수 있다.

15.3 NBI 토크 채널

증거: 각 타겟을 20번 이상 켜 538개 방전에서 전자 온도 ↔ 이온 온도는 $r = +0.353$ ($p = 3 \times 10^{-17}$, 확실히 상관 있음) 인 반면, 전자 온도 ↔ 회전은 $r = +0.024$ ($p = 0.58$, 상관 없음)이다.

인과 사슬의 앞부분 (빔 → 전자 가열 → 전자 온도)은 데이터에서 확인되므로, 뒷부분이 무상관이라는 건 정보다. 파워는 토크가 아니다. 토크는 빔 에너지·접선 반경·주입 각도에 따라 달라지고, 회전은 국소 전자 온도가 아니라 운동량 수송과 가장자리 제동이 지배한다.

16 한계 (숨기지 않고 적는다)

- 통계적 검정력: 유효 표본이 방전 수 (T_i 96, V_rot 60–66)로 제한된다. V_rot가 전역에서 판정되지 않는 근본 원인이다. “포함” 데이터에서는 약 1%의 행이 전체 오차의 70–83%를 차지해 소수 방전이 결과를 흔든다.
- MNAR 보정의 도달 범위: T_i 54–68%, V_rot는 4–6%만 커버한다.
- 오프라인 주장의 상한: 미래를 보는 GP와는 대등할 뿐이다 (8칸 중 1칸만 유의).
- 값 기준 컷은 대리 지표다 (한쪽 방향만 걸러냄).
- 캠페인 실험은 한 시간 분할 위의 초기값 4개이지 분할 4개가 아니다. 컷 데이터에서 4번 중 2번이 최대 예폭까지 갔다.

- shot 별 표준화는 방전 전체 통계를 쓰므로 오프라인 형태다. 실시간으로 쓸 수 있는 형태 (누적 원도·지수이동평균) 와의 격차는 아직 안 재봤다.
- conformal 신뢰도는 전체 평균이지 방전별로는 보장되지 않는다.
- 지연 시간은 신경망 계산만 켜 것이다. 전원 상태에 따라 절대값이 2 배까지 차이 난다 (순서는 안 바뀐다).
- 단일 장치, 두 종류의 순환 신경망 계열만 시험했다.

17 결론

한 문장: 빠른 진단과 성긴 과거 기록만으로 CES 빈칸을 채우는 모델을 만들었고, **이온 온도는 미래를 보는 보간까지 이겼지만 회전은 이기지 못했으며, 왜 그런지도 밝혔다.**

구체적으로:

1. T_i 는 4 가지 분할 $\times$ 2 가지 데이터 처리 전부에서 미리 정한 보간을 유의하게 이긴다 (+0.17~+0.32). 실시간으로 쓸 수 있는 가장 강한 방법 (인과 GP) 은 8 칸 전부에서 이긴다. 미래를 보는 최강 평활기 (GP) 와는 대등하다.
2. 두 스트레스를 다 견딘다. 진짜 빈칸 분포로 보정해도 실시간 방법 대비 8/8 생존, 미래 실험으로 시간 분할해도 4/4+4/4. 대체된 원도 모델은 시간 분할에서 완전히 무너졌고, 그 원인 (빠른 진단이 5~11 배 흐름) 과 처방 (방전별 표준화) 까지 측정으로 특정했다.
3. 안 되는 것도 그대로 보고한다. 회전은 전역 동률이고 (급변 구간에서만 이김), 값 기준 컷은 한쪽짜리 대리 지표이며, 빈칸 보정은 T_i 의 절반· V_{rot} 의 1/20 만 달고, 오차범위는 방전별로는 보장되지 않는다.
4. 모델을 키우는 방향은 달랐다. 21,498 개짜리 해석 가능한 모델이 “컷” 조건에서 35 만 개짜리와 대등하고, 폭을 26 배 키워도 평평하다. 남은 이득은 전부 데이터에 있다 — CES 품질 지표, 원본 kHz Mirnov, NBI 토크 채널.

A 표기와 재현

- $skill = 1 - (\text{우리 오차}^2) / (\text{상대 오차}^2)$. 양수 = 우리가 나옴.
- “유의” = 방전 단위 재추출 (1 만 번) 95 % 신뢰구간이 0 을 넘지 않음. “n/4” = 4 개 분할 중 유의한 개수.
- “컷 / 포함” = T_i 이상값을 뺀 데이터 / 넣은 데이터. 둘 다 1 차 결과.
- 코드: 주 모델 `experiments/seq/model_seq_v2.py`, 해석 가능 모델 `model_seq_b3.py`, 원도 대조군 `model_iter009.py`(해시로 고정).
- 수치 흐름: `collect_paper_numbers.py` $\rightarrow$ `paper_numbers.json` $\rightarrow$ `main.tex` / `main_ko.tex` / `make_figures_en.py`.

B 남은 일

- ☐ 발표 자료 5 종을 새 수치로 다시 만들기 (현재 옛 수치 상태)
- ☐ 원본 kHz Mirnov 특징이 도착하면 규칙을 먼저 커밋한 뒤 소규모 시험 $\rightarrow$ 확대
- ☐ 승상님 검토: 초록·기여 문구, 두 모집단 서술 톤, 제목 유지 여부

결정 기록 (2026-08-16): ① 두 모집단 (컷/포함) 공동 1 차 유지 ② V_{rot} 처리 규칙 불변 ③ kHz Mirnov 미도착으로 대기